

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	고급공학수학	담당교수 (Instructor)	정동현	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150557601
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 전자공학전공(IT융합 전공 수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-전자공학
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	이메일로 일정 조율 후 상담 진행
교수실 (Office)	연구관104호	연락처 (Telephone)	02-850-1413	이메일 (e-mail)	dhjung@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	공학수학, 신호및시스템				
교과목 개요 (Course Description)	본 교과목은 Fourier Series, Fourier Transform, 복소함수, 급수, 수치해석 등을 학습하여 상위 전공과목을 위한 수학적 해석 능력을 배양할 수 있도록 강의를 구성하였다.				

교육목표	전공특화역량
Study Fourier series, Fourier integral, and Fourier transform	과학적사고력 공학기초사고력
Understand and learn the complex variables and functions	과학적사고력 공학기초사고력
Learn the Limits theorems and Cauchy-Riemann equations	과학적사고력 공학기초사고력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
기말고사	100	45
중간고사	100	35
출석	100	10
과제	100	10

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Advance Engineering Mathematics/Dennis Zill/Jones & Bartlett/6th ed./Ch 12, 15
	참고교재(대표)	*참고교재/Complex Variables and Applications/R.V. Churchill and J.W. Brown/McGraw-Hill/8th ed./Ch 1-3
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Introduction	Introduction of the class	강의	Exploring Week
02	Orthogonal Functions and Fourier Series	Orthogonal Functions Fourier Series	강의	ch. 12
03	Orthogonal Functions and Fourier Series	Fourier Cosine and Sine Series Complex Fourier Series	강의	ch. 12
04	Integrals and Transform	Error Function Fourier Integral	강의	ch. 15
05	Integrals and Transform	Fourier Transforms Fast Fourier Transform	강의	ch. 15
06	Complex Numbers	Field of complex numbers Vectors and Modulus	강의	ch. 1
07	Complex Numbers	Polar Coordinates Roots of Complex Numbers	강의	ch. 1
08	Midterm	Review Midterm	강의, 시험	
09	Analytic Functions	Functions of a Complex Variable Limits of Complex Functions	강의	ch. 2
10	Analytic Functions	Continuous Functions Complex Derivatives	강의	ch. 2
11	Analytic Functions	Differentiation Formulas Cauchy-Riemann Equations (CRE)	강의	ch. 2
12	Analytic Functions	CRE in polar coordinates CRE in complex form	강의	ch. 2
13	Elementary Functions	Exponential Function Logarithmic Function	강의	ch. 3
14	Elementary Functions	Trigonometric Functions Hyperbolic Functions	강의	ch. 3
15	Final exam	Review Final exam	강의, 시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			